

গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: চট্টগ্রাম বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক- i. বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি n^2 ii. সংখ্যার বর্গের সমষ্টি $n(n+1)(2n+1)/6$ iii. সংখ্যার ঘনের সমষ্টি $n^3(n+1)^2/8$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

2. চিত্রে, $\angle X$ এর মান কত?

(ক) 50°

(খ) 60°

(গ) 70°

(ঘ) 130°

সঠিক উত্তর: (গ)

3. $S = \{(-1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$ অঙ্কটির ডোমেন কত?

(ক) $\{-1, 1, 2\}$

(খ) $\{-1, 2\}$

(গ) $\{1, 2, 3, 4\}$

(ঘ) $\{-1, 1, 2, 3, 4\}$

সঠিক উত্তর: (ক)

4. সুষম অষ্টভুজের- i. ঘূর্ণনমাত্রা 8 (আট) ii. ঘূর্ণনকোণ 120° iii. প্রতিটি কোণ সমান নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

5. $\cos \theta = 2/3$ হলে $\cot \theta = 4/5$?

(ক) $1/3$

(খ) $1/2$

(গ) $3/2$

(ঘ) 3

সঠিক উত্তর: (ঘ)

6. চিত্রানুযায়ী, i. $\angle BAC = 60^\circ$ ii. $AC = 10m$ iii. $BC = 10\sqrt{3}m$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

7. $a^3 - 8a - 8$ কে $a + 1$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত?

(ক) - 15

(খ) -1

(গ) 0

(ঘ) 1

সঠিক উত্তর: (খ)

8. বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য 10 সেমি. হলে কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার?

(ক) 2

(খ) 3

(গ) 10 2

(ঘ) 10 3

সঠিক উত্তর: (গ)

9. অজিত রেখার লেখ আঁকতে y -অক্ষ বরাবর কোনটিকে ধরা হয়?

(ক) ক্রমযোজিত গণসংখ্যা

(খ) গণসংখ্যা

(গ) শ্রেণির মধ্যবিন্দু

(ঘ) শ্রেণির উচ্চসীমা

সঠিক উত্তর: (ক)

10. দুইটি- i. সদৃশ ত্রিভুজ সর্বদা সদৃশকোণী ii. সদৃশকোণী ত্রিভুজ সর্বদা সদৃশ iii. ত্রিভুজ সর্বসম হলে সেগুলো সদৃশ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. (i) একটি ফাংশন। (ii) এবং $y - x = 1$ } যেখানে $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

2. $f(-3)$ এর মান নির্ণয় কর।

3. $f(1 \times 2 - 1)$ $f(1 \times 2 + 1)$ এর মান নির্ণয় কর।

4. 5 অঙ্কযুক্ত তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার রেঞ্জ নির্ণয় কর।

5. $x^2 = 11 + 2 \cdot 30$ এবং $y^2 + 1 \cdot y^2 = 38$, $y > 0$.

6. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $a^3 - 9 + (a + 1)^3$

7. প্রমাণ কর যে, $x^3 + 1 \cdot x^3 = 42 \cdot 6$.

8. $y^5 - 1$ এর মান নির্ণয় কর।

9. (i) কোনো সমান্তর ধারার 12 তম পদ 28 এবং 18 তম পদ 58। (ii) একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ 1 32 এবং অষ্টম পদ 1 256 .

10. $5 + 9 + 13 + 17 + \dots$ ধারাটির কোন পদ 353 তা নির্ণয় কর।

11. সমান্তর ধারাটির প্রথম 15 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

12. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

13. ΔPOR & QOR বাহুর মধ্যস্থিত M , $\angle Q$ এবং $\angle R$ এর সমদ্বিখণ্ডকময় বিন্দু মিলিত হয়েছে।

14. প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের একটি বাহু বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয়, তা বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান।

15. দেখাও যে, $PQ + PR > 2PM$.

16. প্রমাণ কর যে, $\angle QOR = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle P$

17. সামান্তরিকের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য $p = 4$ সেমি, $q = 6-5$ সেমি এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° ।

18. 3.5cm বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক)।

19. সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।]

20. 'P' এর সমান বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

21. চিত্রে, 'O' কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PR এবং QS জ্যা দুইটি পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে।

22. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্ত কোণ এক সমকোণ।

23. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle QOS$.

24. P, O এবং R, O যোগ করে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2 \angle PEQ$.

